



Mühendislik Tasarım-1-2-3 ve Bitirme Çalışması Konuları

Doç.Dr. Anıl Çelebi

Çalışmanın Konusu	OV7670 kamera üzerinden HDMI/VGA/MIPI üzerinden görüntü aktarma ve Vivado HLS ile video sinyal işleme.			
Çalışmanın Amacı (Detaylı şekilde açıklanmalıdır)	Bu çalışmada OV7670 sensöründen gelen video verisinin harici bir ekrana FPGA üzerinden aktarılması uygulamasının gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Bu çalışmanın 3 hedefi vardır: 1. Sensör kontrol lojisinin geliştirilmesi ve FPGA üzerindeki hard veya soft işlemci ile entegre edilmesi. 2. Video verisinin standart VGA/HDMI/MIPI arayüzleri üzerinden monitöre veya projeksiyon cihazına aktarılabilmesi. 3. Vivado HLS ile YCbCr, AWB, Demosaic gibi video sinyal işleme bloklarının gerçekleştirilmesi ve pipeline içerisine entegre edilmesi. Bu çalışma kapsamında aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır: • Sayısal Tasarım ve Mikro işlemciler derslerinden ortalamanın üzerinde bir not ile geçmiş olmak. Tercihen FPGA ile gömülü sistem tasarımı dersini almış veya alıyor olmak. Tercihen FPGA ile sayısal tasarım dersini almış veya alıyor olmak. • Gömülü yazılım: C/C++ • Bilgisayar bilgisi: Bilgisayar bilgisi: Vivado / Quartus / Efinix / Modelsim / Icarus / Git / MSTeams / MSPlanner / Trello			
Çalışma Kapsamında Yapılacaklar	Simülasyon: ☒	Deney: ☒	Donanım tasarımı ve gerçekleştirilmesi: ☒	Yazılım geliştirme: ☒
Komisyon	Elektronik			

Çalışmanın Konusu	FPGA üzerinde derin öğrenme ile ses temelli malzeme tanıma			
Çalışmanın Amacı (Detaylı şekilde açıklanmalıdır)	Bu çalışmada Ethernet arayüzünden gönderilen ses sinyallerinin FPGA üzerinde gerçekleştirilecek derin ağ yapısı ile sınıflandırılması ve elde edilen çıktıların matlab/python ortamında elde edilen sonuçlarla karşılaştırılması hedeflenmektedir. Bu çalışmanın 3 hedefi vardır: 1. Derin ağın matlab/python ortamında geliştirilmesi ve eğitimi 2. FPGA Ethernet arayüzünün ayağa kaldırılması 3. Eğitilmiş derin ağın FPGA üzerinde gerçekleştirilmesi Bu çalışma kapsamında aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır: • Sayısal Tasarım, Mikro işlemciler ve Sayısal İşaret İşleme derslerinden ortalamanın üzerinde bir not ile geçmiş olmak. Tercihen FPGA ile gömülü sistem tasarımı dersini almış veya alıyor olmak. Tercihen FPGA ile sayısal tasarım dersini almış veya alıyor olmak. • Gömülü yazılım: C/C++ • Bilgisayar bilgisi: Bilgisayar bilgisi: Vivado / Quartus / Efinix / Modelsim / Icarus / Git / MSTeams / MSPlanner / Trello			
Çalışma Kapsamında Yapılacaklar	Simülasyon: ☒	Deney: ☒	Donanım tasarımı ve gerçekleştirilmesi: ☒	Yazılım geliştirme: ☒
Komisyon	Elektronik			

2170n

Çalışmanın Konusu	FPGA üzerinde derin öğrenme ile video içerisinde yaya tespiti			
Çalışmanın Amacı (Detaylı şekilde açıklanmalıdır)	Bu çalışmada Ethernet arayüzünden gönderilen video sinyallerinin FPGA üzerinde gerçekleştirilecek derin ağ yapısı ile işlenerek sahnedeki yayaların tespit edilmesi ve elde edilen çıktıların matlab/python ortamında elde edilen sonuçlarla karşılaştırılması hedeflenmektedir. Bu çalışmanın 3 hedefi vardır: 1. Derin ağın matlab/python ortamında geliştirilmesi ve eğitimi 2. FPGA Ethernet arayüzünün ayağa kaldırılması 3. Eğitimli derin ağın FPGA üzerinde gerçekleştirilmesi Bu çalışma kapsamında aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır: • Sayısal Tasarım, Mikro işlemciler ve Sayısal İşaret İşleme derslerinden ortalamanın üzerinde bir not ile geçmiş olmak. Tercihen FPGA ile gömülü sistem tasarımı dersini almış veya alıyor olmak. Tercihen FPGA ile sayısal tasarım dersini almış veya alıyor olmak. • Gömülü yazılım: C/C++ • Bilgisayar bilgisi: Bilgisayar bilgisi: Vivado / Quartus / Efinix / Modelsim / Icarus / Git / MSTEams / MSPlanner / Trello			
Çalışma Kapsamında Yapılacaklar	Simülasyon: ☒	Deney: ☒	Donanım tasarımı ve gerçekleştirilmesi: ☒	Yazılım geliştirme: ☒
Komisyon	Elektronik			

Çalışmanın Konusu	Xilinx/Intel/Efinix FPGA Tasarım Akışı Lab Uygulamalarının Güncellenmesi			
Çalışmanın Amacı (Detaylı şekilde açıklanmalıdır)	Bu çalışmada Xilinx/Intel/Efinix üniversite programı kapsamında geliştirilen lab uygulamalarının Verilog/VHDL/C/C++ kodlarının ilgili yazılımların ve kartların en güncel sürümüne uyarlanması beklenmektedir. Bu çalışmanın 2 hedefi vardır: 1. VerilogHDL veya VHDL dilleri arasında dönüşüm yapabilme. 2. Xilinx/Intel/Efinix FPGA mimarisini ve gömülü hard/soft işlemci çekirdeğinin özelliklerini anlayıp uygulama geliştirebilme. Bu çalışma kapsamında aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır: • Sayısal Tasarım ve Mikro işlemciler derslerinden ortalamanın üzerinde bir not ile geçmiş olmak. Tercihen FPGA ile gömülü sistem tasarımı dersini ve FPGA ile sayısal tasarım dersini almış veya alıyor olmak. • Gömülü yazılım: C/C++ • Bilgisayar bilgisi: Vivado / Quartus / Efinix / Modelsim / Icarus / Git / MSTEams / MSPlanner / Trello			
Çalışma Kapsamında Yapılacaklar	Simülasyon: ☒	Deney: ☒	Donanım tasarımı ve gerçekleştirilmesi: ☒	Yazılım geliştirme: ☒
Komisyon	Elektronik			

Çalışmanın Konusu	High-Level Synthesis Flow on Zynq using Vivado HLS ve System Design Flow on Zynq using Vivado Workshop Materyallerinin Güncellenmesi			
Çalışmanın Amacı (Detaylı şekilde açıklanmalıdır)	Bu çalışmada Xilinx üniversite programı kapsamında geliştirilen lab uygulamalarının ve dokümantasyonunun en güncel Vivado yazılım sürümüne güncellenmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmanın 3 hedefi vardır: 1. VerilogHDL eya VHDL dilleri arasında dönüşüm yapabilme. 2. Zynq FPGA mimarisini ve gömülü ARM işlemci çekirdeğinin özelliklerini anlayıp uygulama geliştirebilme. 3. Vivado HLS aracını kullanabilme ve uygulama geliştirebilme. Bu çalışma kapsamında aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır: • Sayısal Tasarım ve Mikroişlemciler derslerinden ortalamanın üzerinde bir not ile geçmiş olmak. Tercihen FPGA ile işaret işleme sistem tasarımına giriş dersini almış veya alıyor olmak. • Bilgisayar bilgisi: Bilgisayar bilgisi: Vivado / Quartus / Efinix / Modelsim / Icarus / Git / MSTEams / MSPlanner / Trello			
Çalışma Kapsamında Yapılacaklar	Simülasyon: ☒	Deney: ☒	Donanım tasarımı ve gerçekleştirme: ☒	Yazılım geliştirme: ☒
Komisyon	Elektronik			

Çalışmanın Konusu	Kızılötesi Mobil Kamera Tasarımı			
Çalışmanın Amacı (Detaylı şekilde açıklanmalıdır)	Bu çalışmada FLIR Lepton veya benzeri düşük çözünürlüklü bir kamera modülü kullanılarak Xilinx/Efinix/Intel FPGA geliştirme kartı üzerinde bir uygulama yapılarak mobil cihazda gösterim yapılması beklenmektedir. Bu çalışmanın 4 hedefi vardır: 1. Kamera sensör lojiğini geliştirme ve FPGA içerisindeki gömülü işlemci ile entegre edebilme 2. Mobil Cihaz için bir kamera uygulaması geliştirebilme 3. Algoritmadan donanım mimarisine geçebilme 4. Donanım mimarisini HDL ile ifade edebilme Bu çalışma kapsamında aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır: • Sayısal Tasarım, Sayısal İşaret İşleme ve Mikroişlemciler derslerinden ortalamanın üzerinde bir not ile geçmiş olmak. Tercihen FPGA ile gömülü sistem tasarımı dersini almış veya alıyor olmak. Tercihen FPGA ile sayısal tasarım dersini almış veya alıyor olmak. • Bilgisayar bilgisi: Bilgisayar bilgisi: Vivado / Quartus / Efinix / Modelsim / Icarus / Git / MSTEams / MSPlanner / Trello • Mobil Yazılım: Android ve/veya IOS Platformu			
Çalışma Kapsamında Yapılacaklar	Simülasyon: ☒	Deney: ☒	Donanım tasarımı ve gerçekleştirme: ☒	Yazılım geliştirme: ☒
Komisyon	Elektronik			

Çalışmanın Konusu	Debian/Yocto/Buildroot Tabanlı Gömülü Linux İşletim Sistemi Üzerinde FPGA ile Hızlandırıcı Tasarımı			
Çalışmanın Amacı (Detaylı şekilde açıklanmalıdır)	Xilinx/Intel/Efinix FPGA'ları üzerinde kurulacak işletim sistemi ile standart bir video sinyal donanım hızlandırıcısının entegre edilmesi beklenmektedir. Bu çalışmanın 3 hedefi vardır: 1. İşletim sistemi ekosisteminin ayağa kaldırılması. 2. Standart bir video sinyal işleme veriyolunun ayağa kaldırılması ve işletim sistemi ile entegre edilmesi 3. Sistemden harici bir monitör veya projeksiyona başarılı bir şekilde video aktarımının gerçekleştirilmesi. Bu çalışma kapsamında aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır: • Sayısal Tasarım ve Mikroişlemciler derslerinden ortalamanın üzerinde bir not ile geçmiş olmak. Tercihen FPGA ile gömülü sistem tasarımı dersini almış veya alıyor olmak. Tercihen FPGA ile sayısal tasarım dersini almış veya alıyor olmak. • Bilgisayar bilgisi: Bilgisayar bilgisi: Vivado / Quartus / Efinix / Modelsim / Icarus / Git / MSTeams / MSPlanner / Trello / Linux			
Çalışma Kapsamında Yapılacaklar	Simülasyon: ☒	Deney: ☒	Donanım tasarımı ve gerçekleştirilmesi: ☒	Yazılım geliştirme: ☒
Komisyon	Elektronik			

Çalışmanın Konusu	Digilent PMOD / Raspberry PI Genişleme Arayüzü ile Uyumlu PCB Tasarımı ve Gömülü Uygulama Geliştirme			
Çalışmanın Amacı (Detaylı şekilde açıklanmalıdır)	KuanTek TriPi FPGA Geliştirme kartı üzerinde PMOD konnektörlerine bağlanabilen bir elektronik kartın tasarımı, PCB üretimi, HDL kontrol lojiğinin geliştirilmesi ve kart üzerinde demosunun yapılması beklenmektedir. Bu çalışmanın 4 hedefi vardır: 1. Elektronik kart tasarımı 2. Elektronik kart FPGA kontrol lojiğinin tasarımı 3. Lojik tasarım ve işlemci entegrasyonunu 4. Elektronik kart sürücü yazılımının geliştirilmesi Bu çalışma kapsamında aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır: • Sayısal Tasarım, Elektronik ve Mikroişlemciler derslerinden ortalamanın üzerinde bir not ile geçmiş olmak. Tercihen FPGA ile gömülü sistem tasarımı dersini almış veya alıyor olmak. Tercihen FPGA ile sayısal tasarım dersini almış veya alıyor olmak. • Gömülü yazılım: C • Bilgisayar bilgisi: Bilgisayar bilgisi: Vivado / Quartus / Efinix / Modelsim / Icarus / Git / MSTeams / MSPlanner / Trello / KiCAD			
Çalışma Kapsamında Yapılacaklar	Simülasyon: ☒	Deney: ☒	Donanım tasarımı ve gerçekleştirilmesi: ☒	Yazılım geliştirme: ☒
Komisyon	Elektronik			

Çalışmanın Konusu	Modbus RTU Slave Cihaz Geliştirilmesi			
Çalışmanın Amacı (Detaylı şekilde açıklanmalıdır)	Bu çalışmada endüstride sıklıkla kullanılan Modbus RTU haberleşme protokolü ile bir çalışma yapılması beklenmektedir. Bu çalışmanın 2 hedefi vardır: 1. Geliştirilecek olan Modbus Slave cihaza bağlı 3-4 farklı sensörden gelen değerlerinin okunması. 2. Geliştirilecek olan Modbus Slave cihaza bağlı 1-2 donanımın kontrolü. Bu çalışma kapsamında aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır: • Mikrodenetleyiciler hakkında bilgi sahibi olmak. (UART, RS485, DMA, ADC vs.) • Gömülü yazılım: C • STM32, ESP32 gibi ARM / RiscV mimarili mikrodenetleyiciler ile çalışma yapmış olmak.			
Çalışma Kapsamında Yapılacaklar	Simülasyon: ☒	Deney: ☒	Donanım tasarımı ve gerçekleştirilmesi: ☒	Yazılım geliştirme: ☒
Komisyon	Elektronik			

Çalışmanın Konusu	LoRa WAN Uygulaması			
Çalışmanın Amacı (Detaylı şekilde açıklanmalıdır)	Bu çalışmada LoRa teknolojisi kullanılarak 2 mikrodenetleyicinin haberleştirilmesi beklenmektedir. Bu çalışmanın 3 hedefi vardır: 1. Mikrodenetleyici ile 2 – 3 farklı sensörden veri okunması ve 2 – 3 donanımın kontrolü. (Sıcaklık, nem, DC motor vs.) 2. LoRa modülü kullanılarak, iki mikrodenetleyici arası veri okuma ve donanım kontrolü. 3. Bitirme çalışmasına devam edecek arkadaşlar bu projenin devamı olarak okunan verilerin MQTT' üzerinden gönderilmesi ve bir Webarayüzü/Dashboard ile bulut üzerinde saklanıp servis edilmesi ve PC/Mobil Cihaz üzerinde görselleştirilmesi üzerinde çalışacaklardır. Bu çalışma kapsamında aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır: • Mikrodenetleyiciler hakkında bilgi sahibi olmak. (UART, SPI, DMA, ADC vs.) • Gömülü yazılım: C • STM32, ESP32 gibi ARM mimarili mikrodenetleyiciler ile çalışma yapmış olmak. • Web teknolojileri konusunda seçimlik dersler almış ve başarmış olmak.			
Çalışma Kapsamında Yapılacaklar	Simülasyon: ☒	Deney: ☒	Donanım tasarımı ve gerçekleştirilmesi: ☒	Yazılım geliştirme: ☒
Komisyon	Elektronik			

Çalışmanın Konusu	AD7134 ve benzeri bir entegre kullanarak PCB tasarımı ve Gömülü Uygulama Geliştirme			
Çalışmanın Amacı (Detaylı şekilde açıklanmalıdır)	Bu çalışmada AD7134 entegresinin bir mikrodenetleyici ile kullanılabileceği devre kartının tasarlanıp üretilmesi beklenmektedir. Kart üzerinde Wi-Fi veya Bluetooth özelliği istenmektedir. Bu çalışmanın 2 hedefi vardır: 1. AD7134 entegresinin sürülebileceği devre tasarımı ve üretimi. 2. AD7134 entegresinden okunan verilerin Bluetooth veya Wi-Fi ile aktarılacak programın yazılması. Bu çalışma kapsamında aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır: • Altium Designer programını kullanmış olmak. • Gömülü yazılım: C/C++ • Mikroşlemciler'le çalışmış olmak.(SPI, WiFi, ADC vs.)			
Çalışma Kapsamında Yapılacaklar	Simülasyon: ☒	Deney: ☒	Donanım tasarımı ve gerçekleştirme: ☒	Yazılım geliştirme: ☒
Komisyon	Elektronik			

Çalışmanın Konusu	Kuantek TriPi geliştirme kartı ile dokunmatik ekran üzerinde GUI geliştirme ve semboloji uygulamaları			
Çalışmanın Amacı (Detaylı şekilde açıklanmalıdır)	Bu çalışmada dokunmatik ekranda video üzerine semboloji GUI tasarımı gerçekleştirilmesi ve kullanıcı girişine göre aksiyonların gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Bu çalışmanın 3 hedefi vardır: 1. Dokunmatik ekran haberleşmesinin geliştirilmesi ve FPGA üzerindeki hard veya soft işlemci ile entegre edilmesi. 2. Video verisinin HDMI/MIPI/VGA monitöre veya projeksiyon cihazına aktarılabilmesi. 3. GUI tasarımı ve aksiyonların (overlay, crosshair, video pattern değiştirme vb.) belirlenmesi Bu çalışma kapsamında aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır: • Sayısal Tasarım ve Mikroşlemciler derslerinden ortalamanın üzerinde bir not ile geçmiş olmak. Tercihen FPGA ile gömülü sistem tasarımı dersini almış veya alıyor olmak. Tercihen FPGA ile sayısal tasarım dersini almış veya alıyor olmak. • Bilgisayar bilgisi: Bilgisayar bilgisi: Vivado / Quartus / Efinix / Modelsim / Icarus / Git / MSTEams / MSPlanner / Trello / Linux			
Çalışma Kapsamında Yapılacaklar	Simülasyon: ☒	Deney: ☒	Donanım tasarımı ve gerçekleştirme: ☒	Yazılım geliştirme: ☒
Komisyon	Elektronik			

Çalışmanın Konusu	IoT Dijital Giriş / Çıkış			
Çalışmanın Amacı (Detaylı şekilde açıklanmalıdır)	Bu çalışma kapsamında öğrencilerden ARM / RiscV mimarisi ve FreeRTOS dağıtımı ile geliştirmesi beklenmektedir. Dijital giriş ve çıkış haberleşmesi bir TCP/IP sunucusu ile gerçekleştirilmelidir. İnternet ile bağlantı GSM (LTE Modem) ile LWIP API'lerinin kullanılması beklenmektedir. Tüm donanım IoT cihaz olarak kurgulanmalı ve donanım tasarımı buna uygun olması beklenmektedir. Bu çalışmanın 4 hedefi vardır: 1. ARM mimarisinin öğrenilmesi 2. RTOS öğrenilmesi 3. LWIP öğrenilmesi 4. GSM modem haberleşmesi öğrenilmesi 5. TCP/IP gibi protokollerin öğrenilmesi Bu çalışma kapsamında aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır: • Mikroşlemciler, C Programlama derslerinden ortalamanın üzerinde bir not ile geçmiş olmak. Tercihen mikroşlemciler ile gömülü sistem tasarımı dersini almış veya alıyor olmak. • Bilgisayar bilgisi: Mikroşlemci uygulamaları konularında hobi uygulamaları yapmış olmak.			
Çalışma Kapsamında Yapılacaklar	Simülasyon: ☒	Deney: ☒	Donanım tasarımı ve gerçekleştirilmesi: ☒	Yazılım geliştirme: ☒
Komisyon	Elektronik			

Çalışmanın Konusu	SpiderSOM-S FPGA Geliştirme Kartının PCB Tasarımı ve Testi			
Çalışmanın Amacı (Detaylı şekilde açıklanmalıdır)	Bu çalışma kapsamında öğrencilerden Efinix T8Q144C3 FPGA çipi kullanarak Spider SOM FPGA geliştirme kartının PCB tasarımı, dizgisi ve testini yapması beklenmektedir. Bu çalışmanın 5 hedefi vardır: 1. Efinix FPGA mimarisinin öğrenilmesi 2. SpiderSOM-S geliştirme kartının şematiğinin öğrenilmesi 3. Efinix FPGA geliştirme yazılımının öğrenilmesi 4. Altium ile çok katlı PCB tasarım sürecinin tecrübe edilmesi 5. Sahada uygulanabilir bir sistem geliştirme tecrübesinin kazanılması Bu çalışma kapsamında aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır: • Sayısal Tasarım ve Elektronik derslerinden ortalamanın üzerinde bir not ile geçmiş olmak. Tercihen FPGA ile gömülü sistem tasarımı dersini almış veya alıyor olmak. Tercihen FPGA ile sayısal tasarım dersini almış veya alıyor olmak. • Bilgisayar bilgisi: FPGA tasarım konusunda hobi uygulamaları yapmış olmak. • Prototip baskı devre ürettirmiş olmak.			
Çalışma Kapsamında Yapılacaklar	Simülasyon: ☒	Deney: ☒	Donanım tasarımı ve gerçekleştirilmesi: ☒	Yazılım geliştirme: ☒
Komisyon	Elektronik			

Çalışmanın Konusu	SpiderBase Geliştirme Kartının PCB Tasarımı ve Testi			
Çalışmanın Amacı (Detaylı şekilde açıklanmalıdır)	Bu çalışma kapsamında öğrencilerden SpiderBase FPGA geliştirme kartının PCB tasarımı, dizgisi ve testini yapması beklenmektedir. Bu çalışmanın 3 hedefi vardır: 1. SpiderBase şematiğinin öğrenilmesi 2. Altium ile çok katlı PCB tasarım sürecinin tecrübe edilmesi 3. Sahada uygulanabilir bir sistem geliştirme tecrübesinin kazanılması Bu çalışma kapsamında aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır: • Sayısal Tasarım ve Elektronik derslerinden ortalamanın üzerinde bir not ile geçmiş olmak. Tercihen FPGA ile gömülü sistem tasarımı dersini almış veya alıyor olmak. Tercihen FPGA ile sayısal tasarım dersini almış veya alıyor olmak. • Bilgisayar bilgisi: FPGA tasarım konusunda hobi uygulamaları yapmış olmak. • Prototip baskı devre ürettirmiş olmak.			
Çalışma Kapsamında Yapılacaklar	Simülasyon: ☒	Deney: ☒	Donanım tasarımı ve gerçekleştirilmesi: ☒	Yazılım geliştirme: ☒
Komisyon	Elektronik			

Çalışmanın Konusu	Raspberry Pi ve/veya Arduino Header ile Uyumlu Ek Kart PCB Tasarımı ve Testi			
Çalışmanın Amacı (Detaylı şekilde açıklanmalıdır)	Bu çalışma kapsamında öğrencilerden Raspberry Pi veya Arduino pin header kullanarak seven segment, switch, led ve push button bulunduran add-on board PCB tasarımı, dizgisi ve testini yapması beklenmektedir. Bu çalışmanın 3 hedefi vardır: 1. Raspberry Pi veya Arduino Pin header, seven segment, switch, led ve push button bulunduran devrenin tasarımı ve üretimi 2. Altium ile PCB tasarım sürecinin tecrübe edilmesi 3. Sahada uygulanabilir bir sistem geliştirme tecrübesinin kazanılması Bu çalışma kapsamında aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır: • Sayısal Tasarım ve Elektronik derslerinden ortalamanın üzerinde bir not ile geçmiş olmak. Tercihen FPGA ile gömülü sistem tasarımı dersini almış veya alıyor olmak. Tercihen FPGA ile sayısal tasarım dersini almış veya alıyor olmak. • Bilgisayar bilgisi: FPGA tasarım konusunda hobi uygulamaları yapmış olmak. • Prototip baskı devre ürettirmiş olmak.			
Çalışma Kapsamında Yapılacaklar	Simülasyon: ☒	Deney: ☒	Donanım tasarımı ve gerçekleştirilmesi: ☒	Yazılım geliştirme: ☒

Çalışmanın Konusu	Sanayi Destekli Tez: Kuantek TriPi FPGA Kartının Efinix Titanium FPGA Versiyonunun Tasarımı ve Testi			
Çalışmanın Amacı (Detaylı şekilde açıklanmalıdır)	Bu çalışma kapsamında öğrencilerden Kuantek Elektronik A.Ş.'nin Efinix Trion FPGA içeren TriPi FPGA deneyap kartının Efinix Titanium içeren versiyonunu geliştirmeleri beklenmektedir. Bu çalışmanın 5 hedefi vardır: 1. Efinix FPGA mimarisinin öğrenilmesi 2. TriPi deneyap kartının şematığının öğrenilmesi 3. Efinix FPGA geliştirme yazılımının öğrenilmesi 4. Altium ile çok katlı PCB tasarım sürecinin tecrübe edilmesi 5. Sahada uygulanabilir bir sistem geliştirme tecrübesinin kazanılması Bu çalışma kapsamında aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır: • Sayısal Tasarım ve Elektronik derslerinden ortalamanın üzerinde bir not ile geçmiş olmak. Tercihen FPGA ile gömülü sistem tasarımı dersini almış veya alıyor olmak. Tercihen FPGA ile sayısal tasarım dersini almış veya alıyor olmak. • Bilgisayar bilgisi: FPGA tasarım konusunda hobi uygulamaları yapmış olmak. • Prototip baskı devre ürettirmiş olmak.			
Çalışma Kapsamında Yapılacaklar	Simülasyon: ☒	Deney: ☒	Donanım tasarımı ve gerçekleştirme: ☒	Yazılım geliştirme: ☒
Komisyon	Elektronik			

Çalışma Konusu	Parallel Video In -->USB 3.0 UVC Video Out Dönüştürücü Modül Tasarımı			
Çalışma Amacı (Detaylı şekilde açıklanmalıdır)	Bu çalışmada 24 bit RGB888 paralel video girişini, CY3014-BZXI IC'sini kullanarak USB 3.0 Video formatına çeviren video arayüz dönüştürücü kartı tasarlanması beklenmektedir. Modülde Ti60F225 FPGA kullanılacak olup gerekli çevre birimleri kontrolü için FPGA'de RISC-V işlemci koşturulacaktır. Bu çalışmanın 3 hedefi vardır: 1. Farklı video formatlarının video timing sinyalizasyonunu anlamak 2. FPGA'de SystemVerilog ile modül geliştirme 3. RISC-V ile gömülü sistem tasarımı Bu çalışma kapsamında aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır: • Sayısal Tasarım ve Mikroİşlemciler derslerinden ortalamanın üzerinde bir not ile geçmiş olmak. Tercihen FPGA ile gömülü sistem tasarımı dersini almış veya alıyor olmak. Tercihen FPGA ile sayısal tasarım dersini almış veya alıyor olmak. • Temel elektronik bilgisinin olması ayrıca daha önce yüksek hızlı sinyaller ile çalışmış olması.			
Çalışma Kapsamında Yapılacaklar	Simülasyon: ☒	Deney: ☒	Donanım tasarımı ve gerçekleştirme: ☒	Yazılım geliştirme: ☒
Komisyon	Elektronik/Gömülü Sistem			

Çalışma Konusu	HDMI Video In -->USB 3.0 UVC Video Out Dönüştürücü Modül Tasarımı			
Çalışma Amacı (Detaylı şekilde açıklanmalıdır)	Bu çalışmada HDMI video girişini, CY3014-BZXI IC'sini kullanarak USB 3.0 Video formatına çeviren video arayüz dönüştürücü kartı tasarlanması beklenmektedir. Modülde Ti60F225 FPGA kullanılacaktır. HDMI TMDS sinyalleri baremetal olarak FPGA içerisinde bulunan LVDS RX bloğu ile işlenecektir. Ardından CY3014-BZXI ile uyumlu YUY2 16 bit video formatına çevrilip video çipinin girişine uygulanacaktır. Çıkıştan USB 3.0 video gözlemlenecektir. Bu çalışmanın 3 hedefi vardır: 1. Farklı video formatlarının video timing sinyalizasyonunu anlamak 2. FPGA'de SystemVerilog ile modül geliştirme 3. RISC-V ile gömülü sistem tasarımı 4. Özelleştirilmiş çiplerin datasheet ini okuyup anlama ve devreye alma Bu çalışma kapsamında aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır: • Sayısal Tasarım ve Mikroişlemciler derslerinden ortalamanın üzerinde bir not ile geçmiş olmak. Tercihen FPGA ile gömülü sistem tasarımı dersini almış veya alıyor olmak. Tercihen FPGA ile sayısal tasarım dersini almış veya alıyor olmak. • Temel elektronik bilgisinin olması ayrıca daha önce yüksek hızlı sinyaller ile çalışmış olması.			
Çalışma Kapsamında Yapılacaklar	Simülasyon: ☒	Deney: ☒	Donanım tasarımı ve gerçekleştirme: ☒	Yazılım geliştirme: ☒
Komisyon	Elektronik/Gömülü Sistem			

Çalışma Konusu	Parallel Video In/Out -->Ethernet Video In/Out Dönüştürücü Modül Tasarımı			
Çalışma Amacı (Detaylı şekilde açıklanmalıdır)	Bu çalışmada 24 bit RGB888 paralel video girişini, Ethernet üzerinden akan SMPTE 2110-20 Standartlarındaki Uncompressed Video formatına çeviren video arayüz dönüştürücü kartı tasarlanması ve tersinir yönde ETH In-> Parallel Video Out şeklinde çalışması da beklenmektedir. Modülde Ti60F225 FPGA ve Gigabit ETH Transceiver kullanılacaktır. Transceiver ve gerekli çevre birimlerin konfigürasyonu için RISC-V işlemci kullanılabilir. Bu çalışmanın 3 hedefi vardır: 1. Farklı video formatlarının video timing sinyalizasyonunu anlamak 2. FPGA'de SystemVerilog ile modül geliştirme 3. RISC-V ile gömülü sistem tasarımı 4. Özelleştirilmiş çiplerin datasheet ini okuyup anlama ve devreye alma Bu çalışma kapsamında aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır: • Sayısal Tasarım ve Mikroişlemciler derslerinden ortalamanın üzerinde bir not ile geçmiş olmak. Tercihen FPGA ile gömülü sistem tasarımı dersini almış veya alıyor olmak. Tercihen FPGA ile sayısal tasarım dersini almış veya alıyor olmak. • Temel elektronik bilgisinin olması ayrıca daha önce yüksek hızlı sinyaller ile çalışmış olması.			
Çalışma Kapsamında Yapılacaklar	Simülasyon: ☒	Deney: ☒	Donanım tasarımı ve gerçekleştirme: ☒	Yazılım geliştirme: ☒
Komisyon	Elektronik/Gömülü Sistem			

Çalışmanın Konusu	Modbus RTU/Profibus → ModbusTCP/Profinet Gateway Yazılım ve Donanım Tasarımı			
Çalışmanın Amacı (Detaylı şekilde açıklanmalıdır)	Bu çalışma kapsamında öğrencilerden ARM/Risc V mimarisi ve FreeRTOS işletim sistemi ile geliştirmesi beklenmektedir. Profinet, Profibus, Modbus TCP/RTU ara yüzlerinin öğrenilmesi ve bir fonksiyonellik çerçevesinde entegre edilmesi beklenmektedir. Bu çalışmanın 4 hedefi vardır: 1. ARM/Risc-V mimarisinin öğrenilmesi 2. RTOS öğrenilmesi 3. LWIP öğrenilmesi 4. TCP/IP gibi protokollerin öğrenilmesi 5. Profinet/Profibus protokollerinin öğrenilmesi 6. Modbus RTU/Modbus TCP protokollerinin öğrenilmesi. Bu çalışma kapsamında aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır: • Mikroişlemciler, C Programlama derslerinden ortalamanın üzerinde bir not ile geçmiş olmak. Tercihen mikroişlemciler ile gömülü sistem tasarımı dersini almış veya alıyor olmak. • Bilgisayar bilgisi: Mikroişlemci uygulamaları konularında hobi uygulamaları yapmış olmak.			
Çalışma Kapsamında Yapılacaklar	Simülasyon: ☒	Deney: ☒	Donanım tasarımı ve gerçekleştirilmesi: ☒	Yazılım geliştirme: ☒
Komisyon	Elektronik/Gömülü Sistem			

Çalışma Konusu	Mil Std 1553B IP Çekirdeği Tasarımı			
Çalışma Amacı (Detaylı şekilde açıklanmalıdır)	Bu çalışmada ilgili protokolün alıcı ve verici bloklarının tasarımı ve iki ayrı FPGA kartı üzerinde demosunun yapılması beklenmektedir. Çalışma kapsamında ilgili fiziksel katman elektronik devrelerinin de ayrıca tasarımı beklenmektedir. Bu çalışmanın 3 hedefi vardır: 1. Risc V işlemciye entegre IP geliştirebilme 2. Mil Std 1553B protokolünü öğrenme ve gerçek saha uygulamalarını anlama. 3. FPGA üzerinde gömülü yazılım donanım geliştirebilme Bu çalışma kapsamında aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır: • Sayısal Tasarım ve Mikroişlemciler derslerinden ortalamanın üzerinde bir not ile geçmiş olmak. Tercihen FPGA ile gömülü sistem tasarımı dersini almış veya alıyor olmak. Tercihen FPGA ile sayısal tasarım dersini almış veya alıyor olmak. • Temel elektronik bilgisinin olması ayrıca daha önce yüksek hızlı sinyaller ile çalışmış olması.			
Çalışma Kapsamında Yapılacaklar	Simülasyon: ☒	Deney: ☒	Donanım tasarımı ve gerçekleştirilmesi: ☒	Yazılım geliştirme: ☒
Komisyon	Elektronik/Gömülü Sistem			

Çalışma Konusu	ARINC 429 IP Çekirdeği Tasarımı			
Çalışma Amacı (Detaylı şekilde açıklanmalıdır)	Bu çalışmada ilgili protokolün alıcı ve verici bloklarının tasarımı ve iki ayrı FPGA kartı üzerinde demosunun yapılması beklenmektedir. Çalışma kapsamında ilgili fiziksel katman elektronik devrelerinin de ayrıca tasarımı beklenmektedir. Bu çalışmanın 3 hedefi vardır: 1. Risc V işlemciye entegre IP geliştirebilme 2. ARINC429 protokolünü öğrenme ve gerçek saha uygulamalarını anlama. 3. FPGA üzerinde gömülü yazılım donanım geliştirebilme Bu çalışma kapsamında aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır: • Sayısal Tasarım ve Mikroişlemciler derslerinden ortalamanın üzerinde bir not ile geçmiş olmak. Tercihen FPGA ile gömülü sistem tasarımı dersini almış veya alıyor olmak. Tercihen FPGA ile sayısal tasarım dersini almış veya alıyor olmak. • Temel elektronik bilgisinin olması ayrıca daha önce yüksek hızlı sinyaller ile çalışmış olması.			
Çalışma Kapsamında Yapılacaklar	Simülasyon: ☒	Deney: ☒	Donanım tasarımı ve gerçekleştirilmesi: ☒	Yazılım geliştirme: ☒
Komisyon	Elektronik/Gömülü Sistem			

Çalışma Konusu	Profinet IP Çekirdeği Tasarımı			
Çalışma Amacı (Detaylı şekilde açıklanmalıdır)	Bu çalışmada ilgili protokolün alıcı ve verici bloklarının tasarımı ve iki ayrı FPGA kartı üzerinde demosunun yapılması beklenmektedir. Çalışma kapsamında ilgili fiziksel katman elektronik devrelerinin de ayrıca tasarımı beklenmektedir. Detay için https://www.avnet.com/opasdata/d120001/medias/docus/53/AES-Z7MB-I4EK-G-pb-microzedindustry-v4a.pdf adresi incelenebilir. Bu çalışmanın 3 hedefi vardır: 4. Risc V işlemciye entegre IP geliştirebilme 5. Profinet protokolünü öğrenme ve gerçek saha uygulamalarını anlama. 6. FPGA üzerinde gömülü yazılım donanım geliştirebilme Bu çalışma kapsamında aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır: • Sayısal Tasarım ve Mikroişlemciler derslerinden ortalamanın üzerinde bir not ile geçmiş olmak. Tercihen FPGA ile gömülü sistem tasarımı dersini almış veya alıyor olmak. Tercihen FPGA ile sayısal tasarım dersini almış veya alıyor olmak. • Temel elektronik bilgisinin olması ayrıca daha önce yüksek hızlı sinyaller ile çalışmış olması.			
Çalışma Kapsamında Yapılacaklar	Simülasyon: ☒	Deney: ☒	Donanım tasarımı ve gerçekleştirilmesi: ☒	Yazılım geliştirme: ☒
Komisyon	Elektronik/Gömülü Sistem			

